

# Mini Projet – Web Services & GraphQL

Dans le cadre du module Web Services, il vous est demandé de réaliser une application distribuée basée sur une architecture **Web Service** avec une **API Gateway GraphQL**.

L'objectif est de concevoir et développer une plateforme intelligente de gestion du trafic urbain permettant la supervision des véhicules, la détection des incidents et l'analyse de la circulation.

---

## Travail demandé

Le projet doit contenir plusieurs services indépendants communiquant entre eux.

### 1. Service Authentification

Ce service doit permettre :

- Inscription des utilisateurs
  - Connexion sécurisée
  - Génération JWT
  - Gestion des rôles : **ADMIN**, **OPERATOR**
- 

### 2. Service Gestion des Véhicules

Ce service doit permettre :

- Ajouter un véhicule
  - Consulter la liste des véhicules
  - Consulter le détail d'un véhicule
  - Enregistrer des positions GPS simulées
  - Consulter l'historique des déplacements
- 

### 3. Service Gestion du Trafic

Ce service doit permettre :

- Créer des zones de circulation

- Mesurer la densité du trafic
  - Détecter les zones congestionnées
  - Classer les zones : Faible / Moyen / Élevé
- 

## 4. Service Gestion des Incidents

Ce service doit permettre :

- Déclarer un incident
- Consulter les incidents
- Modifier le statut d'un incident

Types possibles :

- Accident
- Travaux
- Route fermée
- Embouteillage

Statuts :

- Signalé
  - En cours
  - Résolu
- 

## 5. Service Notifications

Ce service doit permettre :

- Envoyer des notifications
  - Consulter les notifications
  - Marquer une notification comme lue
- 

# Contraintes Techniques

Le projet doit respecter les points suivants :

- Backend : NestJS ou Node.js / Express
- GraphQL obligatoire
- Base de données relationnelle : MySQL ou PostgreSQL
- Validation des données

- Gestion des erreurs
  - JWT Authentication
  - Utilisation Git / GitHub
- 

## Bonus

Les points suivants seront valorisés :

- Docker Compose
  - WebSocket temps réel
  - Dashboard Frontend React / Next.js
  - Carte interactive
  - Tests unitaires
  - CI/CD
- 

## Livrables Demandés

Chaque groupe doit remettre :

- Code source complet lien github
  - Base de données
  - Fichier README
  - Diagrammes UML
  - Collection Postman
  - Requêtes GraphQL de test
  - Présentation finale
- 

## Critères d'Évaluation

### Critère

Respect de l'architecture  
demandée

Qualité des Web Services

Implémentation GraphQL

historique de github

Authentification / Sécurité

Qualité du code / Structure

Présentation finale

---

## Remarque

Tout plagiat ou copie entre groupes entraînera une sanction académique.  
Le projet doit être réalisé avec sérieux, rigueur et esprit d'ingénierie.